

一字班推研那点事儿（2）——我的面试经历

作者：宗泽宇

随着推研最终结果尘埃落定，终于不用担心被校外用做参考，导致影响自己人。那么今天我们来回顾一下我的面试过程。在进入具体之前首先说点背景信息：

1、面试地点在罗姆楼五楼，分为六个组，按照我面试顺序依次是电路、信号、电磁场与固体物理、计算机、英语、综合。每组里面有六个老师。**一组五分钟。**

2、**面试成绩是取六个组平均分，每组成绩是取六个老师的平均分**，至于老师怎么给你打分，似乎没有一个固定模式。现在只知道最终的成绩分布是这样，98人参考，百分制下**郭开元是唯一一个超过90分者**，领先第二名一分以上；**40人超过85分，接近80人超过80分**，可以说。。。下把咱们算总分成不？至少还能显得不那么密一些。

3、（前方高能。。。）在电路、信号、物理、计算机组面试开头，我采用了统一开场白：“各位老师下午好，我是来自无19班的宗泽宇，考号是68，**在接下来的五分钟，让我们一起分享学科之美，也来见证我自己的进步和成长！**好了我们开始。”对这个开场，不同组的老师反应不一：电路组反应最积极，李国林老师都罕见地微笑了下。右边最里面的一个老师说我这话讲得“真有领导范儿”，然后苏厉老师补充道，你看他坐的这个位置不就是领导位置吗。。。这里要告诉大家的是，标准礼仪中**面门为上**，也就是说面对门坐的是上座。这个习惯的起源应该是古代战争时期谈判的时候，保不齐就有人劫营，面对门坐的，还有时间拔刀反击，而坐在我那个位置上，没等回头，脑袋就被人一刀砍掉了。。。信号组大家反应都不大，张颢老师多少笑了笑，陈巍老师干脆笑都没笑。物理组右手边的陈文华老师、许慎恒老师、孙长征老师和我都很熟，也都积极回应。左手边的冯雪老师则对此很不感冒，一脸不屑的样子“扯那没用的干嘛”。。。后文我们将会看到我在冯雪老师手下死得最惨。。。计算机组的马惠敏老师和孙甲松老师由于和我也很熟，所以也都很开心的样子。嗯就是这样，下面进入正题，我们说说每个组的情况。为方便后人，我把问题单独列出来：

电路组：

- 1、阶跃电压信号加在RC串联电路上，电容上的波形是什么样的
- 2、恒流源加在RC串联电路上呢
- 3、换成RC并联电路情况又如何
- 4、如果是电流源给RC串联电路充电
- 5、如果RC串联电路电阻增大，波形会有何变化
- 6、什么是时间常数。时间常数是怎么得出的
- 7、什么是镜像干扰
- 8、怎么消除镜像干扰
- 9、主存、缓存、硬盘、寄存器速度排序
- 10、缓存和寄存器单元结构
- 11、DRAM和SRAM结构，为什么前者慢一些
- 12、DRAM不接电源会有何种后果
- 13、刷新的意义

李国林老师首先向“领导”发问，问题可以说都比较简单。第一个问题我干脆就没说话，直接比划了一个波形出来。后面一度有点混乱，纠缠了好一会，我和他们讲，不管什么源给什么电路充电，最后都是可以戴维南等效成电压源串联电阻的。。。李国林老师问出了问题4，我回答说其实一个道理，然后我还顺便说了一下戴维南定理。问题5我的回答是反正时间常数是RC分之1，五倍时间常数后就没变化了；就此引出了问题6，问题6我是从时域来说的，其实直接给他们拉氏变换到复频域，保不齐还能把话题扯到我更擅长的拉氏变换上。问题7、8是通电内容，大家可以不看。问题9到13好像大家都被问到过，其实这应该是数字逻辑与处理器基础的内容。。。离结束还剩半分钟，老师们就不问了，我说老师再加个问题呗，然后有个老师说再加个问题你该不会了。这时候铃响了，李国林老师打圆场说我答得还不错，旁边一位老师接过话头，说我们已经见证你的成长了，我于是开开心心的和他们说了声再见，就奔向下一组去了。

信号组：

- 1、因果系统的意义
- 2、时不变系统的意义
- 3、无失真传输系统幅频相频响应
- 4、无失真传输系统时域
- 5、码速调整
- 6、稳定系统的意义
- 7、相干解调与非相干解调的意义
- 8、非相干解调举例
- 9、PLL定义
- 10、PLL结构
- 11、PLL原理
- 12、PLL用法
- 13、PLL输入输出相位关系

张颢老师和陈巍老师在此过程中一直没说话。有人说两位老师一旦说话你就别指望着答上什么了。。。前面实际上老师先问我想去哪儿，我说通信或信检，然后大家沉默了半分钟才开始提问。事实上这一组前八个问题过得很快，大约不到两分钟。中间比较狠的是回答无失真传输系统的时候我是这么答的：“幅频（左臂一横），相频（右臂一斜），解释不？”果然老师们没让我解释。。。当然装逼者必遭天谴，回答稳定系统那个问题时，我一不小心，居然说z平面表示稳定系统是极点全在收敛域内（应该是**不在**）。。。非相干解调举例我举的



姚颂

分享日志

2014-09-25 19:56:27

明年准备推研的二字班童鞋们赶紧收藏
~~

赞	25	1	336
---	----	---	-----

来自：宗泽宇的日志

玩转人人商务合作公司信息友情链接人人移动端客户端下载

公共生活品牌营销电子竞技手游直播APP推广手机应用开发微信小程序公众号平台中小企业人人公益人人生计iPad客户端

客服热线：招聘人人分期其他人人产品

隐私政策广告设置

电磁场与固体物理组
1、传输线举例
2、为什么微带线是准TEM模
3、微带线如果过于厚，高频会怎么样
4、微带线表面波
5、测量微波网络S21
6、MOS与PN结区别
7、MOS导电机理
8、MOS结构

因为上过陈文华老师的微波与光波技术基础，自然由他开问，第一个问题我直接把所有的导波结构，包括带状线都说了出来，后两个答得也算顺利，第四个问题果断不会了。。其实当年学微波的时候微带线都不在考试范围里面的，更别说表面波这么偏门的知识了。问题5是孙长征老师问的，孙老师说我这难得看到个学过微波技术的，我还以为他要刁难我一下，实际上这就是电磁场实验的内容。。。我不紧不慢的从S参量定义出发一点一点讲，孙长征老师直点头。。。然后冯雪老师说来我问你个简单的问题吧，就是问题6，我当时感觉。。。MOS和PN结根本没联系，你去问宗泽宇和罗姆楼某根柱子的区别，让人怎么回答啊。。。其实现想来当时完全可以分别说二者的结构导电机理什么的，反正它们就是这样的，区别你自己挑呗，用不着一上来就说的直指本质。当然实际过程中我采取了一种很傻逼的答法，我说MOS有肖特基结，冯雪老师说你拉倒去罢，我说MOS把电流引入高掺杂区（实际上就是D和S）不需要靠金属吗？然后这个金属因为接触面积小所以。。。实际上这里我的答案就真挺扯淡了，因为PN结二极管引入电流也是这样的，而且就算退一万步讲把电流引入MO S需要金属半导体接触，也未见得就不是欧姆接触。。。总之冯雪老师很不耐烦的打断了我，开始问MOS导电机理，这个时候我直接就全乱套了，两分钟语无伦次，直到铃响了才把G和D分清楚，但是MOS“VGS形成导电沟道，VDS夹断导电沟道”这一机理，是没时间解释清楚了。总之固体废物部分是非常遗憾的，不是不会，但是直接懵导致了什么都没答对。

计算机组：
1、宽带传输和基带传输的定义
2、两种传输举例
3、数字通信的优点
4、语音信号采样率
5、为什么是这个采样率
6、PCM码率
7、PCM是不是均匀量化，为什么
8、static
9、C语言基本数据类型
10、C语言存储类型

这一组更欢乐。我答完物理组，一肚子没好气，上来就被问了一个应该是信号组的问题，又差一点乱掉。实际上上网、通电课程里面，和基带传输对应的概念一般是载波传输，不过最终还是勉强过关了。语音信号采样率8kbps说完之后，我几乎就抢在老师下一个问题说出口之前说了PCM是64kbps因为它是8bit。然后一个老师“不识趣”地问了问题7，我几乎是有点愤怒的说，不是因为语音信号服从概率密度为.....的拉普拉斯分布为了减小量化噪声。。。以绕口令的速度几乎一口气说完，马惠敏老师等几乎都笑趴下了，没笑趴下的老师赶忙说你别激动嘛，慢慢说就可以了嘛。。。其实我现在也搞不懂我当时怎么就这么激动。。。可能是我太凶了怕挨揍，后面的一分钟，老师们没有问我计算机问题，而是问我说你报哪儿，我想我去通信或信检，后来突然反应过来，这组老师似乎都是图像的，连忙加了一句其实图像才是最好的，但我水平不行所以谁要我我去谁那儿。。。旁边有个老师说他们要都不要你就去我那儿吧，只要你以后别老激动就可以了。。。之后孙甲松老师问了后面三个问题。问题10我相当于就没答上，有意思的是问题9，我说比如int、char、float，有个老师又“不识趣”地说就这几个啊，我当时不知道怎么又火了，我说那咱们就一个一个举呗，int、char、float、bool、int64.....老师们又是笑作一团，这时候铃响了，我在计算机组的逗比旅程也就到此结束。。。

浏览数

025

336

当前评论

全站评论

姚颂 2014-09-25 20:32
明年准备推研的二字班童鞋们赶紧收藏~~~

评论...

公司全称：北京干橡树有限公司
公司地址：北京市朝阳区酒仙桥中路18号
京网文[2013]0136-030号
京ICP证090254号
人人网©2015
法律声明

联系电话：010-84481818
电子邮箱：admin@renren.com
国投创意信息产业园北楼1层